第18课 模拟法（二）

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

日期：_____年_____月_____日 得分：_____ / _____

六、课堂练习题

练习 1：反向凯撒——解密（）

题目：

凯撒密码的解密是加密的逆过程：把每个字母**往前移** k 位。输入一个只含小写字母的密文字符串和整数 k（1 ≤ k ≤ 25），输出解密后的原文。

样例输入：

```
khoor
3
```

样例输出：

```
hello
```

提示： 往前移 k 位 = 往后移 (26 - k) 位。所以公式变成 `(num + 26 - k) % 26 + 'a'`。为什么要加 26？因为如果 `num - k` 是负数，取余会出问题，加 26 保证结果是正数。

练习 2：报数淘汰——输出淘汰顺序（）

题目：

n 个人（编号 1~n）围成一圈，从 1 号开始报数，报到 m 的人出列。请**按淘汰顺序**输出每个人的编号。

输入： 一行两个整数 n 和 m
输出： 按淘汰顺序输出 n 个编号，空格隔开

样例输入：

```
5 2
```

样例输出：

```
2 4 1 5 3
```

提示： 在例题 1 的基础上，每次有人淘汰时就立刻输出他的编号，循环条件改成 `left > 0`（所有人都要输出）。

练习 3：数字加密器（）

题目：
小明想给一个四位数加密。加密规则如下：
1. 将每一位数字都加上 5；
2. 用加上 5 后的数除以 10 的余数代替该位数字；
3. 将第 1 位和第 3 位交换，第 2 位和第 4 位交换。

输入一个四位正整数，输出加密后的四位数（若高位为 0 也要输出）。

样例输入：

```
1234
```

样例输出：

```
8967
```

解释： 1234 每位加5 6789 取余10 6789 交换 8967

再试一个：

```
输入：9876
加5后：14 13 12 11  取余10  4321  交换  2143
输出：2143
```

八、课后作业

作业 1

项目	内容
题号	洛谷 P1996
题名	约瑟夫问题
难度	普及-
考察点	用数组模拟报数淘汰过程，取余实现环形，按淘汰顺序输出
提示	和课堂练习 2 几乎一样，按淘汰顺序输出即可。注意输出格式

作业 2

项目	内容
题号	洛谷 B2126
题名	凯撒密码
难度	入门
考察点	字符处理、凯撒密码加密、取余绕回
提示	注意题目要求的偏移量和大小写处理，先在纸上手动加密几个字母验证